

<u>DESTINATAIRES</u>	E X P L O I T A T I O N	NAPHTACHIMIE Lavéra
S d C Centrale Sud U - M	CENTRALE - UTILITES Section : Décarbonatation Déminéralisation Stockage de l'eau	EXP-U-06-15
<u>Copies pour information :</u> CdQ (5) – CE	AIDE AU DIAGNOSTIC SUITE À UNE POLLUTION DE L'EAU DÉMINÉRALISÉE DETECTÉE SUR CONDUCTIVITE	
	Contenu de la consigne : 3 pages + 3 annexes	
		Révision n° 0 24/09/2012

> **ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES**

Date de révision	N° et libellé des révisions
24/09/2012	Création de la consigne

Date de révision	Consignes associées
Exp U 06-07	- Injection d'amines dans l'eau déminéralisée
Exp U 06-14	- Aide au diagnostic d'un dysfonctionnement des chaines de déminéralisation
Exp U 08-01	- Condensats polluables
Exp U 02-13	- Exploitation du Diesel incendie N° 5

1. **OBJET DE LA CONSIGNE**

Cette consigne a pour objet d'aider à identifier l'origine d'une pollution des eaux déminéralisées ou épurées. Ces pollutions peuvent avoir lieu à l'intérieur de la Centrale, mais aussi trouver leur source à l'extérieur de l'atelier. Dans cette consigne nous ne traiterons que des pollutions dues à une augmentation de la conductivité.

Une pollution vu à travers d'une montée des COT est traitée dans une autre consigne

2. **RESPONSABILITES.**

Chargé d'exploitation	Chef de Quart	Chef de Poste Thermique
X	X	X

3. **GÉNÉRALITÉS**

La surveillance de la qualité de l'eau déminéralisée est assurée essentiellement par des conductivimètres. La valeur maximum moyenne de l'eau à la sortie des chaines de déminéralisation est de 2 µs. Toute augmentation de cette valeur sur un quelconque des conductivimètres peut être, avant toute analyse plus précise, considérée comme une pollution

Une injection trop importante d'amines conduit à une montée de la conductivité dans un premier temps des condensats pour s'étendre à toute l'eau déminéralisée. Une baisse du traitement ou son arrêt complet permet « d'effacer la pollution ».

On peut vérifier la conductivité de la sortie de vapeur d'une chaudière, si elle a augmenté c'est que l'injection d'amines a été augmentée. La valeur normale est inférieure à 2 µs

4. ORIGINE DES POLLUTIONS

Les pollutions, en fonction de leur origine, apparaissent souvent quelques heures après que de l'eau polluée ait pénétré les circuits. Dans le cas de l'eau de mer, la pollution apparaît plus rapidement

Quand on recherche l'origine, il faut revoir toutes les mises à dispositions ou les modifications de circuits qui ont été opérées depuis 24 heures.

Quasiment toutes les pollutions auxquelles nous sommes confrontées, trouvent leur origine dans un mélange d'eau déminéralisée avec de l'eau de mer, de l'eau décarbonatée, de l'eau industrielle ou des condensats eux-mêmes pollués.

> La différence, entre la pression plus élevée de l'eau déminéralisée avec les autres eaux polluantes n'est pas un gage de non pollution. Il faut être particulièrement circonspect. Malgré une DP négative une micro fuite inverse est possible par aspiration.

La pollution se situe souvent à des points de contacts potentiels identifiés mais aussi par des dispositions de circuit où une eau en remplace une autre, qui est ensuite collectée dans un circuit d'eau déminéralisée.

Si l'on fait une analyse de l'eau polluée on peut mesurer une montée des chlorures (que ce soit de l'eau de mer et dans une moindre mesure l'eau décarbonatée). Cette différence peut permettre de déterminer l'origine de la pollution. Une pollution à l'eau de mer apparaît plus rapidement qu'à l'eau décarbonatée. Les points de pollution à l'eau de mer sont identifiés : E 10, condenseur de la CT 20 qui est collectée dans la boucle d'eau chaude (Annexes 1 et 2)

L'eau de mer contient **35 g/l** de chlorure de sodium, l'eau décarbonatée contient à la sortie des décarbonateurs entre **20 à 40 mg/l** de chlorure (saumon et injection de Fe Cl3).

5. ACTIONS POSSIBLES.

Au bout d'un certain temps, une pollution non maîtrisée sera présente dans toutes les eaux épurées du fait du maillage des circuits.

Lorsqu'une pollution apparaît :

Il faut en rechercher la source en notant les conductivimètres qui sont montés les premiers et en faisant des analyses : chlorures, TA, TAC.....

Il faut informer les installations auxquelles on fournit de l'eau : CK 4, Oxyde 3, Cogénération.... si elles sont impactées par la pollution

- Si elle est mineure, compter sur l'effet de dilution, et si possible augmenter la quantité d'eau produite non polluée pour retrouver une conductivité normale

- Vidanger la bache polluée au maximum, si la capacité de production de l'épuration permet de récupérer un niveau normal

- Combiner les deux premières mesures et ajouter un traitement au phosphate (puits du tas 2 injection directe dans le ballon des chaudières (NG 110 ou 111). Cette mesure est à prendre si on a un PH qui descend

- Si le PH des chaudières descend on peut augmenter le phosphatage soit par les pompes normales soit en disposant les pompes d'injection directe dans les ballons installées à l'Épuration

Annexe 1 : points de contact possibles entre l'eau déminéralisée et d'autres eaux

Avec l'eau de mer :

Perçage du E 10

Perçage des réfrigérants du condenseur de la CT 20 (CK 4). La pollution nous arrive par la boucle du du CK 4. Une pollution peut arriver pendant la phase de démarrage de la machine . Pour éviter cela il faut faire mettre les condensats à l'égouts, pendant cette phase, tant que l'on n'est pas sûr de la qualité de l'eau

Avec de l'eau décarbonatée

Mauvaise disposition des circuits d'eau de réfrigération des compresseurs d'air instrument C 301, C 302 et C303 (C 303 S)

Mauvaise disposition des circuits d'eau de dilution des régénérants au refoulement des NG 260 et NG 262 (premier étage de l'Épuration).

Avec de l'eau industrielle

F 116 si certains échangeurs (échangeurs eau / huile des TPA) , les caméras des flammes, sont alimentés en eau industrielle et qui font retour au F 116 qui lui-même alimente le puits du condenseur du TAS 2.

Rex pour mémoire (annexe 3)

Pendant l'arrêt des circuits d'eau de mer, les Diesels incendie DG 4 et DG 5 sont alimentés en eau brute à la place de l'eau de mer.

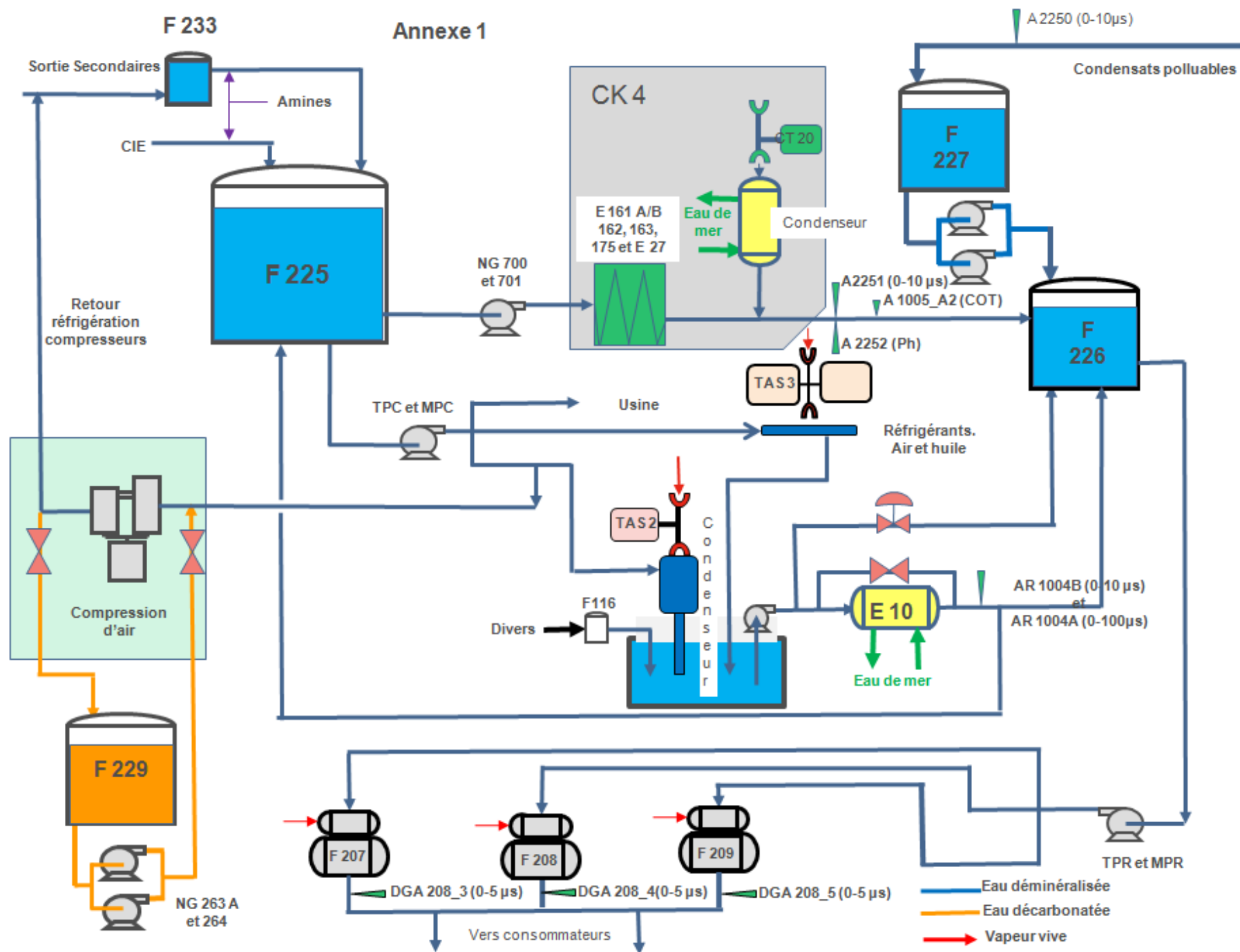
Lors de la remise en service de l'eau de mer, le circuit d'eau brute qui, était toujours en service a subi une pollution au travers de la vanne 42 fuyarde.

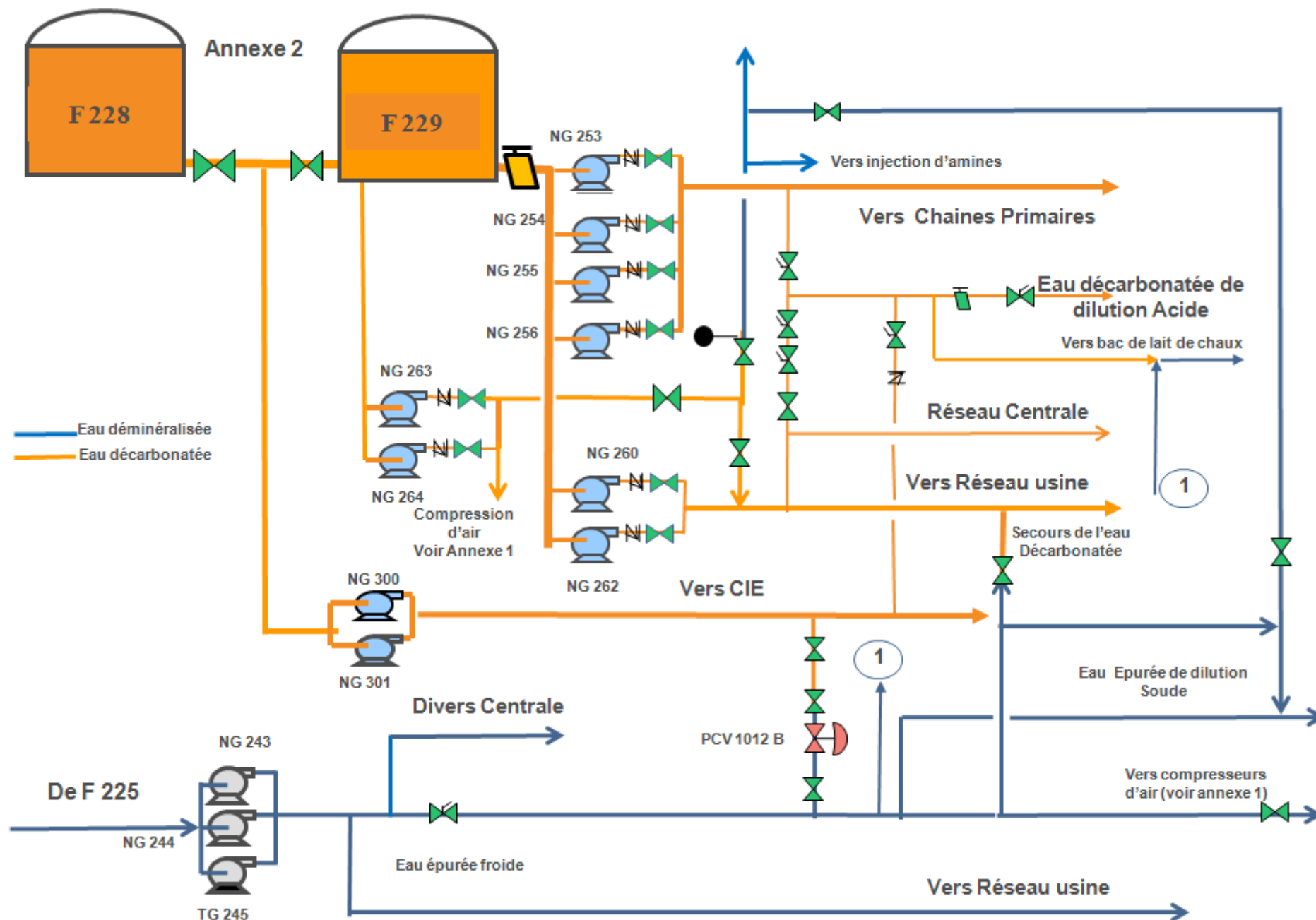
Cette pollution est remontée et a traversé les décarbonateurs, les cycles des chaînes de déminéralisation sont tombés en dessous de 500 t par cycle de production.

Pendant l'arrêt il faut platiner les vannes 42 et 43 pour éviter de nouveau cet incident ou isoler l'eau brute avant la mise en service de l'eau de mer.

L'Ingénieur d'Exploitation Centrale
C. Aeillo

Le Responsable de l'Organisation LPU
D. Mons





Annexe 3

